

応用数学 2章 Check 解答

【Check】

問題 93

次の関数のラプラス変換を求めよ. (1) $4t^2 - 3t + 2$
(2) $(t-1)^3$ (3) $4e^{3t} - 3e^{2t}$ (4) e^{3t+2}

解答:

$$(1) \mathcal{L}[4t^2 - 3t + 2] = \frac{8}{s^3} - \frac{3}{s^2} + \frac{2}{s} = \frac{8 - 3s + 2s^2}{s^3} = \frac{2s^2 - 3s + 8}{s^3} \quad (s > 0)$$

$$(2) (t-1)^3 = t^3 - 3t^2 + 3t - 1 \text{ より } \mathcal{L} = \frac{6}{s^4} - \frac{6}{s^3} + \frac{3}{s^2} - \frac{1}{s} = \frac{6 - 6s + 3s^2 - s^3}{s^4} = \frac{-s^3 + 3s^2 - 6s + 6}{s^4} \quad (s > 0)$$

$$(3) \mathcal{L}[4e^{3t} - 3e^{2t}] = \frac{4}{s-3} - \frac{3}{s-2} = \frac{4(s-2) - 3(s-3)}{(s-3)(s-2)} = \frac{s+1}{(s-3)(s-2)} \quad (s > 3)$$

$$(4) e^{3t+2} = e^2 e^{3t} \text{ より } \mathcal{L} = \frac{e^2}{s-3} \quad (s > 3)$$

問題 94

定義に従って, 関数 $te^{\alpha t}$ のラプラス変換を求めよ. ただし, α は定数とする.

解答:

$$\mathcal{L}[te^{\alpha t}] = \int_0^\infty te^{\alpha t} e^{-st} dt = \int_0^\infty te^{-(s-\alpha)t} dt$$

$$\text{部分積分より} = \frac{1}{(s-\alpha)^2} \quad (s > \alpha)$$

問題 95

$\mathcal{L}[\sinh \omega t]$ を求めよ. ただし, ω は 0 でない定数とする.

解答:

$$\mathcal{L}[\sinh \omega t] = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s-\omega} - \frac{1}{s+\omega} \right) = \frac{\omega}{s^2 - \omega^2} \quad (s > |\omega|)$$

問題 96

次の関数 $f(t)$ を単位ステップ関数を用いて表せ. また, $\mathcal{L}[f(t)]$ を求めよ. (1) $f(t) = \begin{cases} 1 & (0 < t < 2, t \geq 3) \\ 0 & (2 \leq t < 3) \end{cases}$

$$(2) f(t) = \begin{cases} 1 & (0 < t < 1) \\ 0 & (1 \leq t < 3) \\ 2 & (t \geq 3) \end{cases}$$

解答:

$$(1) f(t) = 1 - U(t-2) + U(t-3) \\ \mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{s} - \frac{e^{-2s}}{s} + \frac{e^{-3s}}{s} = \frac{1 - e^{-2s} + e^{-3s}}{s} \quad (s > 0)$$

$$(2) f(t) = 1 - U(t-1) + 2U(t-3) \\ \mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{s} - \frac{e^{-s}}{s} + \frac{2e^{-3s}}{s} = \frac{1 - e^{-s} + 2e^{-3s}}{s} \quad (s > 0)$$

問題 97

次の関数のラプラス変換を求めよ. (1) te^{3t} (2) $t^2 e^{-2t}$
(3) $e^{2t} \sin 3t$ (4) $e^{-t} \cos 2t$

解答:

$$(1) \mathcal{L}[te^{3t}] = \frac{1}{(s-3)^2} \quad (s > 3)$$

$$(2) \mathcal{L}[t^2 e^{-2t}] = \frac{2}{(s+2)^3} \quad (s > -2)$$

$$(3) \mathcal{L}[e^{2t} \sin 3t] = \frac{3}{(s-2)^2 + 9} \quad (s > 2)$$

$$(4) \mathcal{L}[e^{-t} \cos 2t] = \frac{s+1}{(s+1)^2 + 4} \quad (s > -1)$$

問題 98

関数 $f(t) = (t-2)^2 U(t-2)$ のグラフをかけ. また, $\mathcal{L}[f(t)]$ を求めよ.

解答:

グラフ: $t \geq 2$ で放物線 $(t-2)^2$ ($t < 2$ で 0).

$$\mathcal{L}[(t-2)^2 U(t-2)] = \frac{2e^{-2s}}{s^3} \quad (s > 0)$$

問題 99

像関数の微分法則を用いて, $\mathcal{L}[t \sinh \omega t]$, $\mathcal{L}[t \cosh \omega t]$ を求めよ. ただし, ω は 0 でない定数とする.

解答:

$$\mathcal{L}[\sinh \omega t] = \frac{\omega}{s^2 - \omega^2} \text{ の微分法則より}$$

$$\mathcal{L}[t \sinh \omega t] = -\frac{d}{ds} \frac{\omega}{s^2 - \omega^2} = \frac{2\omega s}{(s^2 - \omega^2)^2} \quad (s > |\omega|)$$

$$\mathcal{L}[t \cosh \omega t] = -\frac{d}{ds} \frac{s}{s^2 - \omega^2} = \frac{s^2 + \omega^2}{(s^2 - \omega^2)^2} \quad (s > |\omega|)$$

問題 100

関数 $f(t)$ が $f'(t) + 3f(t) = \sin t$, $f(0) = 1$ を満たすとき, 原関数の微分法則を用いて, $\mathcal{L}[f(t)]$ を求めよ.

解答:

$$f'(t) + 3f(t) = \sin t, f(0) = 1 \text{ をラプラス変換すると} \\ sF(s) - 1 + 3F(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$(s+3)F(s) = 1 + \frac{1}{s^2+1} = \frac{s^2+2}{s^2+1}$$

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \frac{s^2+2}{(s+3)(s^2+1)} \quad (s > -3)$$

問題 101

像関数の高次微分法則を用いて, $\mathcal{L}[t^2 \cos t]$ を求めよ.

解答:

$$\mathcal{L}[\cos t] = \frac{s}{s^2+1} \text{ の 2 階微分法則 より}$$

$$\mathcal{L}[t^2 \cos t] = \frac{d^2}{ds^2} \frac{s}{s^2+1} = \frac{2s(s^2-3)}{(s^2+1)^3} \quad (s > 0)$$

問題 102

次の関数の逆ラプラス変換を求めよ. (1) $\frac{1}{(s-2)^4}$

$$(2) \frac{s+2}{s^2-2s+1} \quad (3) \frac{s}{s^2-s-6} \quad (4) \frac{2s+3}{s^2+4} \quad (5) \frac{2s+1}{s^2+2s+5}$$

解答:

$$(1) \frac{1}{(s-2)^4} \text{ より } \mathcal{L}^{-1} = \frac{1}{6} t^3 e^{2t}$$

$$(2) \frac{s+2}{(s-1)^2} = \frac{1}{s-1} + \frac{3}{(s-1)^2}$$

$$\mathcal{L}^{-1} = (1+3t)e^t$$

$$(3) \frac{s}{(s-3)(s+2)} = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{s-3} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{s+2}$$

$$\mathcal{L}^{-1} = \frac{3}{5} e^{3t} + \frac{2}{5} e^{-2t}$$

$$(4) \frac{2s+3}{s^2+4} = 2 \cdot \frac{s}{s^2+4} + \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{s^2+4} \text{ より } \mathcal{L}^{-1} =$$

$$2 \cos 2t + \frac{3}{2} \sin 2t$$

$$(5) \frac{2s+1}{(s+1)^2+4} = \frac{2(s+1)-1}{(s+1)^2+4}$$

$$\mathcal{L}^{-1} = e^{-t} \left(2 \cos 2t - \frac{1}{2} \sin 2t \right)$$

問題 103

次の関数の逆ラプラス変換を求めよ. (1)

$$\frac{s-5}{(s+1)(s-2)(s-3)} \quad (2) \frac{2s^2+7}{(s-2)^2(s+3)}$$

解答:

$$(1) \text{ 部分分数分解: } \frac{s-5}{(s+1)(s-2)(s-3)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s-2} + \frac{C}{s-3}$$

$$A = \frac{-6}{(-3)(-4)} = -\frac{1}{2}, \quad B = \frac{-3}{(3)(-1)} = 1, \quad C = \frac{-2}{(4)(1)} = -\frac{1}{2}$$

$$\mathcal{L}^{-1} = -\frac{1}{2} e^{-t} + e^{2t} - \frac{1}{2} e^{3t}$$

$$(2) \frac{2s^2+7}{(s-2)^2(s+3)} = \frac{A}{s-2} + \frac{B}{(s-2)^2} + \frac{C}{s+3}$$

$$B = 3, \quad C = 1, \quad A = 1$$

$$\mathcal{L}^{-1} = (1+3t)e^{2t} + e^{-3t}$$

問題 118

次の微分方程式を解け. (1) $\frac{dx}{dt} - x = te^t$ ($t = 0$ のとき $x = 1$) (2) $\frac{d^2x}{dt^2} + 4x = t$ ($t = 0$ のとき $x = 1$, $\frac{dx}{dt} = 2$) (3) $\frac{d^2x}{dt^2} - 5\frac{dx}{dt} + 6x = e^{3t}$ ($t = 0$ のとき $x = 1$, $\frac{dx}{dt} = 5$)

解答:

$$(1) (s-1)X = 1 + \frac{1}{(s-1)^2} \text{ より } X = \frac{1}{s-1} + \frac{1}{(s-1)^3}$$

$$x(t) = \frac{(2+t^2)e^t}{2}$$

$$(2) (s^2+4)X = s + 2 + \frac{1}{s^2}$$

$$X = \frac{s}{s^2+4} + \frac{2}{s^2+4} + \frac{1}{s^2(s^2+4)}$$

$$\frac{1}{s^2(s^2+4)} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2+4} \right)$$

$$x(t) = \cos 2t + \sin 2t + \frac{1}{4}t - \frac{1}{8} \sin 2t = \cos 2t + \frac{7}{8} \sin 2t + \frac{t}{4}$$

$$(3) (s^2-5s+6)X = s + \frac{1}{s-3}, \quad (s-2)(s-3)X = s + \frac{1}{s-3}$$

$$X = \frac{s}{(s-2)(s-3)} + \frac{1}{(s-3)^2(s-2)}$$

$$\frac{s}{(s-2)(s-3)} = -\frac{2}{s-2} + \frac{3}{s-3}, \quad \frac{1}{(s-3)^2(s-2)} = \frac{1}{s-2} - \frac{1}{s-3} + \frac{1}{(s-3)^2}$$

$$x(t) = -e^{2t} + (2+t)e^{3t}$$

問題 119

微分方程式 $\frac{d^2x}{dt^2} + 9x = \cos t$ について, 次の問いに答えよ. (1) 初期条件 $x(0) = 1$, $x'(0) = 1$ を満たす解を求めよ. (2) 境界条件 $x(0) = 1$, $x\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$ を満たす解を求めよ. (3) 一般解を求めよ.

解答:

$$(1) (s^2+9)X = s + 1 + \frac{s}{s^2+1}$$

$$X = \frac{s+1}{s^2+9} + \frac{s}{(s^2+1)(s^2+9)}$$

$$\frac{s}{(s^2+1)(s^2+9)} = \frac{1}{8} \left(\frac{s}{s^2+1} - \frac{s}{s^2+9} \right)$$

$$x(t) = \cos 3t + \frac{1}{3} \sin 3t + \frac{1}{8} \cos t - \frac{1}{8} \cos 3t = \frac{7}{8} \cos 3t + \frac{1}{3} \sin 3t + \frac{1}{8} \cos t$$

(2) 一般解 $x(t) = C_1 \cos 3t + C_2 \sin 3t + \frac{1}{8} \cos t$ に
 $x(0) = 1$ を代入すると $C_1 = \frac{7}{8}$
 $x\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{7}{8} \cos \frac{3\pi}{4} + C_2 \sin \frac{3\pi}{4} + \frac{1}{8} \cos \frac{\pi}{4} = 0$
 $-\frac{7\sqrt{2}}{16} + \frac{\sqrt{2}}{2} C_2 + \frac{\sqrt{2}}{16} = 0$ より $C_2 = \frac{3}{4}$
 $x(t) = \frac{7}{8} \cos 3t + \frac{3}{4} \sin 3t + \frac{1}{8} \cos t$
(3) 一般解: $x(t) = C_1 \cos 3t + C_2 \sin 3t + \frac{1}{8} \cos t$

問題 120

微分方程式 $\frac{d^2x}{dt^2} + 2\frac{dx}{dt} + 5x = 0$ について, 次の問いに答えよ. (1) 初期条件 $x(0) = 1, x'(0) = 2$ を満たす解を求めよ. (2) 境界条件 $x(0) = 1, x\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$ を満たす解を求めよ. (3) 一般解を求めよ.

解答:

(1) $(s^2 + 2s + 5)X = s + 4$ より $X = \frac{s + 4}{(s + 1)^2 + 4} = \frac{(s + 1) + 3}{(s + 1)^2 + 4}$
 $x(t) = e^{-t} \left(\cos 2t + \frac{3}{2} \sin 2t \right)$
(2) 一般解 $x(t) = e^{-t}(C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t)$ に $x(0) = 1$ を代入すると $C_1 = 1$
 $x\left(\frac{\pi}{4}\right) = e^{-\pi/4} \left(1 \cdot \cos \frac{\pi}{2} + C_2 \sin \frac{\pi}{2} \right) = e^{-\pi/4} C_2 = 0$
より $C_2 = 0$
 $x(t) = e^{-t} \cos 2t$
(3) 一般解: $x(t) = e^{-t}(C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t)$

問題 121

次のたたみ込みを求めよ. (1) $\cos t * \cos t$ (2) $t * e^{2t}$
(3) $t^2 * \sin t$

解答:

(1) $\cos t * \cos t = \int_0^t \cos \tau \cos(t - \tau) d\tau$
積和公式 $\cos \tau \cos(t - \tau) = \frac{1}{2} [\cos t + \cos(2\tau - t)]$ を
用いて $= \frac{1}{2} (t \cos t + \sin t)$
(2) $t * e^{2t} = \int_0^t \tau e^{2(t-\tau)} d\tau = e^{2t} \int_0^t \tau e^{-2\tau} d\tau$
 $= \frac{1}{4} (e^{2t} - 2t - 1)$
(3) $\mathcal{L}[t^2 * \sin t] = \frac{2}{s^3} \cdot \frac{1}{s^2 + 1} = \frac{2}{s^3(s^2 + 1)}$
部分分数分解: $\frac{2}{s^3(s^2 + 1)} = -\frac{2}{s} + \frac{2}{s^3} + \frac{2s}{s^2 + 1}$
 $t^2 * \sin t = -2 + t^2 + 2 \cos t$

問題 122

次の積分方程式を満たす関数 $x(t)$ を求めよ. (1) $\int_0^t x(t - \tau) \sin 2\tau d\tau = t \sin 2t$ (2) $x(t) - 2 \int_0^t x(t - \tau) \cos \tau d\tau = \sin t$ (3) $x'(t) + 2x(t) + 4 \int_0^t x(t - \tau) e^{2\tau} d\tau = t^2, x(0) = 0$

解答:

(1) たたみ込みのラプラス変換: $X(s) \cdot \frac{2}{s^2 + 4} = \mathcal{L}[t \sin 2t] = \frac{4s}{(s^2 + 4)^2}$
 $X(s) = \frac{4s}{(s^2 + 4)^2} \cdot \frac{s^2 + 4}{2} = \frac{2s}{s^2 + 4}$
 $x(t) = 2 \cos 2t$
(2) $X(s) - 2X(s) \cdot \frac{s}{s^2 + 1} = \frac{1}{s^2 + 1}$
 $X(s) \left(1 - \frac{2s}{s^2 + 1} \right) = \frac{1}{s^2 + 1}$
 $X(s) = \frac{1}{(s - 1)^2}$ より $x(t) = te^t$
(3) $sX + 2X + 4X \cdot \frac{1}{s - 2} = \frac{2}{s^3}$
 $X \left(s + 2 + \frac{4}{s - 2} \right) = \frac{2}{s^3}, X \cdot \frac{s^2}{s - 2} = \frac{2}{s^3}$
 $X = \frac{2(s - 2)}{s^5} = \frac{2}{s^4} - \frac{4}{s^5}$
 $x(t) = \frac{t^3(2 - t)}{6}$

問題 123

微分方程式 $y'' + 4y = x(t), y(0) = 0, y'(0) = 0$ で表される線形システムの伝達関数を求めよ. また, 出力 $y(t)$ を入力 $x(t)$ を用いて表せ.

解答:

$(s^2 + 4)Y = X$ より $H(s) = \frac{1}{s^2 + 4}$
 $h(t) = \frac{1}{2} \sin 2t$
 $y(t) = \frac{1}{2} \int_0^t x(\tau) \sin 2(t - \tau) d\tau$

問題 124

次の微分方程式の解を求めよ. $y'' + y' - 6y = \delta(t), y(0) = 0, y'(0) = 0$

解答:

$(s^2 + s - 6)Y = 1$ より $Y = \frac{1}{(s + 3)(s - 2)} = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{s - 2} - \frac{1}{s + 3} \right)$
 $y(t) = \frac{1}{5} (e^{2t} - e^{-3t})$